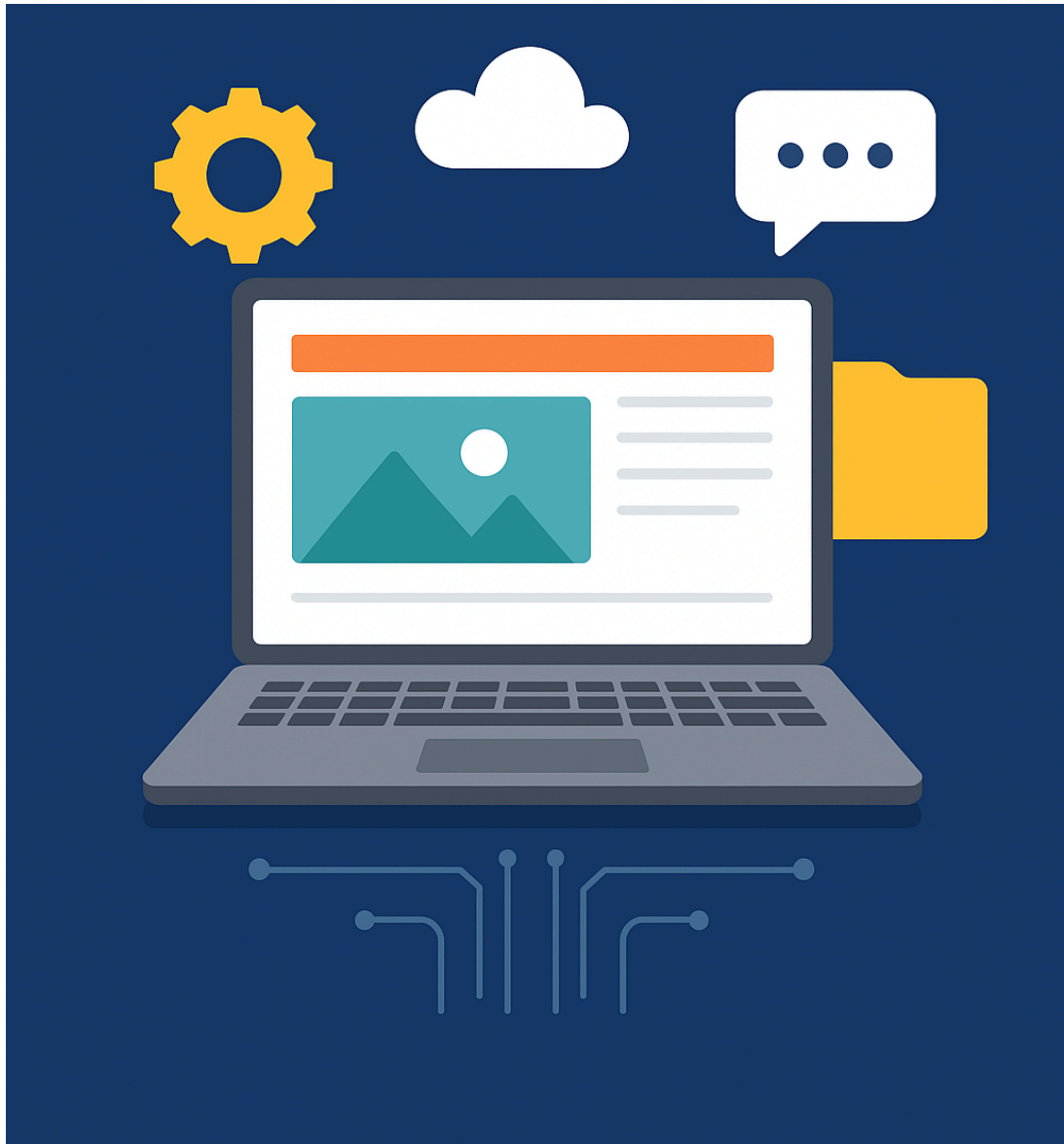


2 CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR

Administración de Sistemas Informáticos y Redes - ASIR

Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos - ASGBD



Práctica 1 - Creación de bbdd y consultas

Lurdes Caleyá



Entrega

La práctica se entregará en formato **PDF** con las siguientes consideraciones:

- Entrega fuera de fecha, pierde el derecho a evaluación.
- El nombre del fichero debe ser *2ASIR_ASGBD_Px_Nombre_Apellido*, siendo x el número de la práctica.
- Entregar un fichero con el script de creación y de las consultas.

Práctica

Vamos a simular el sistema de gestión de una **Tienda de Informática y Reparaciones**. El modelo consta de **4 tablas**:

1. **fabricantes**: Almacena las marcas o fabricantes de los componentes.
 - id (PK, Entero)
 - nombre (Texto, Único)
 - país (Texto)
2. **articulos**: Almacena los productos tecnológicos a la venta.
 - id (PK, Entero)
 - nombre (Texto)
 - precio (Decimal)
 - fabricante_id (FK que referencia a fabricantes.id)
3. **tecnicos**: Almacena los empleados del servicio técnico.
 - id (PK, Entero)
 - nombre (Texto)
 - especialidad (Texto)
 - salario (Decimal)
4. **reparaciones**: Almacena las reparaciones realizadas por los técnicos.
 - id (PK, Entero)
 - descripcion_averia (Texto)
 - coste_reparacion (Decimal)



- tecnico_id (FK que referencia a tecnicos.id)

Datos Iniciales de las Tablas

Tabla **fabricantes**

id	nombre	pais
1	Kingston	Estados Unidos
2	Asus	Taiwán
3	Samsung	Corea del Sur
4	Logitech	Suiza
5	Intel	Estados Unidos

Tabla **articulos**

id	nombre			precio	fabricante_id
1	Memoria	RAM	16GB	45.50	1
	DDR4				



2	SSD NVMe 1TB	79.99	1
3	Placa Base ROG Strix	185.00	2
4	Monitor 27" IPS 144Hz	249.00	2
5	Monitor 32" Curved	320.00	3
6	Ratón Óptico Inalámbrico	29.99	4
7	Teclado Mecánico RGB	89.90	4
8	Procesador Core i7	310.00	5

Tabla Tecnicos

id	nombre	especialidad	salario
1	Carlos Pérez	Hardware	1800.00
2	Ana Gómez	Redes y Servidores	2100.00



3	Luis Martínez	Portátiles	1650.00
4	Marta Ruiz	Movilidad y Tablets	1750.00

Tabla reparaciones

id	descripcion_averia	coste_reparacion	tecnico_id
1	Sustitución de pantalla rota	120.50	3
2	Cambio de fuente de alimentación	65.00	1
3	Recuperación de datos en disco dañado	150.00	2
4	Limpieza interna y cambio de pasta térmica	45.00	1
5	Sustitución de conector de carga	50.00	3
6	Ampliación de RAM y formateo	80.00	4



Realizar

Parte 1: Script

Crear un script en MySQL con la **creación** e **inserción** de los datos. Incluir comentarios descriptivos.

Parte 2: Batería de Consultas

A partir de la base de datos creada, los alumnos deben resolver las siguientes 10 consultas utilizando únicamente sentencias sobre una tabla o subconsultas (prohibido usar JOIN):

1. Consulta 1: Muestra el nombre y el precio de todos los artículos ordenados de forma descendente por su precio.
2. Consulta 2: Muestra los nombres de los fabricantes cuyo país sea "Estados Unidos".
3. Consulta 3: Muestra todos los datos de aquellos artículos cuyo precio sea mayor o igual a 100 y menor o igual a 300.
4. Consulta 4: Calcula el precio medio de todos los artículos almacenados en la tabla `articulos`.
5. Consulta 5: Muestra el identificador del fabricante y el número de artículos que tiene cada uno.
6. Consulta 6: Muestra los `tecnico_id` que han realizado más de una reparación.
7. Consulta 7: Muestra el nombre y el precio de los artículos fabricados por empresas de 'Taiwán'.
8. Consulta 8: Muestra la descripción y el coste de la reparación más cara registrada.
9. Consulta 9: Muestra el nombre de los técnicos y el importe resultante de sumar a su salario actual un 10% de subida.
10. Consulta 10: Muestra el nombre de los técnicos que no han realizado ninguna reparación.